分类号：R767.6；R767.92　　密级：
UDC：　　编号：

学位论文

单侧喉返神经切断后甲杓肌结构与酶学变化的实验性研究

Experimental study of the enzyme histochemistry and structure changes of thyroarytenoid after denervation

何双八

指导教师姓名　孙敬武　教　授　安徽医科大学附属省立医院
吕秋萍　教　授　安徽医科大学附属省立医院
李显光　教　授　安徽医科大学附属省立医院

申请学位级别　硕　士　专业名称　外科学（耳鼻咽喉—头颈外科）

提交论文日期　2005-05　论文答辩日期　2005-05

学位授予单位和日期　安徽医科大学　2005年7月

答辩委员会主席

评　阅　人

2005-05

中国知网 https://www.cnki.net

安徽医科大学

硕士学位论文

论文题目　单侧喉返神经切断后甲杓肌结构与酶学变化的实验性研究

Experimental study of the enzyme histochemistry and structure changes of thyroarytenoid after denervation

作者姓名　何双八

指导教师　孙敬武　教授

吕秋萍　教授

李显光　教授

学科、专业　外科学（耳鼻咽喉－头颈外科）

研究方向　喉科学与嗓音学

论文工作时间　2003 年 8 月至 2005 年 5 月

2005 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

学位论文独创性声明

本人所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确说明并表示谢意。

学位论文作者签名：[signature] 日　期：05.6.7

学位论文使用授权声明

本人完全了解安徽医科大学有关保留、使用学位论文的规定。学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

学位论文作者签名：[signature]　　导师签名：[signature]

日期：05.6.7　　日期：2005.6.7

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

缩略词表 1
中文摘要 2
英文摘要 4
论文题目 7
1 引言 7
2 材料与方法 8
2.1 试剂和仪器 8
2.1.1 实验试剂 8
2.1.2 常用溶液的配制 9
2.1.3 实验仪器与设备 10
2.2 方案的设计 11
2.3 实验动物 13
2.4 实验方法 13
2.4.1 实验模型的制备 13
2.4.2 摄像和拍照 13
2.4.3 实验标本的取出 13
2.4.4 HE 染色 14
2.4.5 SDH 染色 14
2.4.6 甲杓肌透视电镜标本制作 15
2.5 SDH 表达阳性结果判断 15
2.6 图像处理 15
3 结果 16
3.1 声带摄像及拍照结果 16
3.2 甲杓肌 HE 染色结果 16
3.3 甲杓肌 SDH 酶活性结果 17
3.4 透视电镜结果 17

中国知网 https://www.cnki.net

4 讨论 18
4. 1 甲杓肌失神经支配后组织形态学改变 18
4. 2 甲杓肌失神经支配后 SDH 改变及其意义 20
4. 3 喉返神经再支配甲杓肌的研究 20
5 小结 21
6 参考文献 23
附录 26
致谢 28
综述和参考文献 29
附图 36

中国知网 https://www.cnki.net

缩略词表

RLN	recurrent laryngeal nerve	喉返神经
TA	thyroarytenoid	甲杓肌
SDH	succinate dehydrogenase	琥珀酸脱氢酶
MEP	Motor end-plate	运动终板
NGF	Nerve growth factors	神经生长因子
HE	Hematoxylin and eosin	苏木素和伊红染色
DMSO	Dimethyl sulfoxide	二甲亚砜
NBT	Nitroblue tetrazolium	硝基四氮唑蓝
TEM	Transmission electron microscope	透视电镜

中国知网 https://www.cnki.net

单侧喉返神经切断后甲杓肌结构与酶学变化的实验性研究

研究生　　何双八

导　师　　孙敬武

（安徽医科大学附属安徽省立医院耳鼻咽喉—头颈外科，合肥，230001）

中文摘要

目的：

恢复声带的自主运动，重建喉的功能是耳鼻咽喉-头颈外科重要的研究课题之一。本实验研究实验犬单侧喉返神经切断后甲杓肌(TA)结构、酶组织化学以及肌纤维超微结构的改变，为下一步重建喉的神经再支配作准备。

方法：

选择健康成年杂种犬 9 只，随机选择 2 只为正常对照组，7 只为实验组；将实验组 7 只犬建立成单侧喉返神经麻痹动物模型，应用摄像拍照、琥珀酸脱氢酶(SDH)染色法以及透视电镜(TEM)观察法，分别于术后 2、4、6、8、10、16、20 周动态研究双侧甲杓肌(TA)结构、酶学以及肌纤维的超微结构的变化。

结果：

去神经后，实验犬发音嘶哑，喉镜下见患侧声带固定于旁中位，发音时健侧声带内收至正常位置，患侧和健侧声带间有缝隙；随着病程的延长，实验犬发音有所好转，声音也清晰很多，喉镜下见患侧声带萎缩，但健侧声带明显增生肥厚，发音时健侧声带能够闭合至患侧，两声带间的裂隙变小。随病程的延长，肌纤维呈纤溶性改变，琥珀酸脱氢酶(SDH)活性下降；健侧甲杓肌肌肉外形代偿性肥大，琥珀酸脱氢酶(SDH)活性增强。透视电镜下见随时间延长,患侧甲杓肌(TA)肌纤维

中国知网　https://www.cnki.net

变性、断裂、溶解；而健侧肌纤维变粗。

结论：

单侧喉返神经(RLN)切断后患侧甲杓肌功能下降，而健侧功能代偿。了解喉返神经(RLN)麻痹后，甲杓肌(TA)结构和功能发生的改变，对于我们下一步研究喉返神经(RLN)损伤后如何修复、何时修复以及衡量实验效果有一定的指导意义。

关键词：

喉返神经；甲杓肌；琥珀酸脱氢酶

中国知网 https://www.cnki.net

Experimental study of the enzyme histochemistry and structure changes of thyroarytenoid after denervation

Postgraduate He Shuangba

Tutor Professor Sun Jingwu

(Department of Otohinolaryngology Head and Neck Surgery, Anhui Province Hospital, Affiliated Medical University, Hefei, 230022)

Abstract

Objective:

Recovering the vocal cord movement, rebuilding the function of the larynx is one of the important research in Otohinolaryngology Head and Neck Surgery. This experiment research when one side of recurrent laryngeal nerve(RLN) was cut off in dog, the changes between thyroarytenoid(TA) muscle structure、enzyme histochemistry and super microstructural in fiber in muscle, for next rebuilding the nerve of the larynx again to make the preparation.

Method:

In nine adult mongrel dogs, 2 dogs for control, andother 5 dogs for the following experiment: a 2 cm segment of the right recurrent laryngeal nerve(RLN) was excised. Dogs was killed at 2nd、4th、6th、8th、10th、$16^{th}$and 20^{th}week. The photographs of the vocal cords was taked before the dogs were sentenced to death , After the dogs were sentenced to death, the thyroarytenoid(TA) muscles were processed for succinate dehydrogenase (SDH) 、 histochemical reaction and transmission electron microscope(TEM).

中国知网 https://www.cnki.net

Recults:

After the recurrent laryngeal nerve(RLN) was excised, experimental dog pronunciate hoarse, by laryngoscope we can see the injured vocal cord fix in beside . When pronunciating, the uninjured side vocal cord can shut to match to the normal position, getting the side to have a cranny with the uninjured side vocal cord. With the extension of the disease distance, experimental dogs' pronunciation has to turn for the better, and the voice get more clear. By laryngoscope we can see the injured side vocal cords get atrophy, but the uninjured side vocal cord increases to living obviously fatty and thick, when pronunciating the uninjured side vocal cord can shut to match to the injured side, the cranny with the uninjured side and the injured side vocal cord get smaller. With the extension of the disease distance, the muscle fiber get smaller and smaller and the TA muscle dissolves, the SDH activity of the injured TA muscle became lower and lower than those of the normal group; while the uninjured side TA muscle get fatter and bigger, and the enemyze activity of SDH became higher. In transmission electron microscope(TEM), the injured side TA muscle fiber denaturalizate, break, dissolve; but the uninjured side muscle fiber get thicker.

Conclusion:

The findings indicate the function of muscles in the injured side of TA get descenden , while the function of muscles in the uninjured side of TA get strengthen. After the recurrent laryngeal nerve(RLN) paralysis and understanding TA muscle construction and function is how to change, we can study how to repair 、when to repair and how to measure the recurrent laryngeal nerve(RLN) when the recurrent laryngeal nerve(RLN) was hurt. We can learn from the experiment and this is what we want to by the experiment.

中国知网 https://www.cnki.net

Key words:

Recurrent laryngeal nerve(RLN) ; Thyroarytenoid(TA) ; Succinate dehydrogenase(SDH)

中国知网 https://www.cnki.net

单侧喉返神经切断后甲杓肌结构与酶学变化的实验性研究

1 引言

在临床上，我们常常会遇到由于各种原因而导致喉返神经麻痹而造成了患者发音和呼吸功能的障碍。目前，如何使去神经的喉内肌恢复神经化，使喉内肌重新得到神经的支配作用，是一个热点和难点问题。这方面的研究，前人有所涉足。喉返神经损伤后喉内肌是如何变化、怎样变化的以及喉返神经损伤后，喉神经手术有哪些方法以及手术后神经是如何重新支配喉内肌的，是我们所需要解决的问题。

喉神经手术已有百年历史，1892 年 Balance Cottere 报告将狗的喉返神经接于迷走神经，术后 5 个月功能基本得到恢复。Horseley 于 1909 年首先报道为一例颈部枪伤致左侧喉返神经麻痹病人行喉返神经端-端缝合术，称术后 3 个月左侧声带运动完全恢复。Blalock 于 1926 年行喉返神经端端吻合和喉返神经与迷走神经端边吻合。Frajier 和 Mosser 于 1926 年研究了舌下神经与迷走神经端端吻合。1927 年 Colledge 用膈神经与喉返神经行边端吻合，同年 Blaloek 行喉返神经与膈神经端端吻合。Gordon 和 McCabe(1968) [1]将 2 只犬的喉返神经完全切断，然后尽量按断前神经位置行端端吻合，另外 4 只犬则将切断的喉返神经旋转 180 度后作端端吻合，结果所有犬仅恢复了声带内收功能。

有研究表明[2]，肌肉是由神经支配的，肌纤维的成熟、分化以及维持成熟肌纤维正常的结构和功能均依赖于神经所分泌的神经营养因子，肌纤维去神经支配后因神经营养因子丢失导致肌肉形态结构、生理生化及新陈代谢等方面发生改变，当失神经支配后肌肉在形态上首先表现为肌细胞浆丢失及直径减小，然后出现肌丝断裂、变性以及结缔组织增生[3]，也影响着肌肉收缩蛋白特性的变化。Gauthier[4]

中国知网 https://www.cnki.net

报告了神经损伤后肌纤维型趋向同一化。黄秀琴等[5]切断喉返神经后，肌纤维明显萎缩，部分肌纤维变性、坏死、消失，SDH 含量明显下降。

SDH 是线粒体的标志酶，在三羧酸循环中催化琥珀酸脱氢生成延胡索酸，其含量反映了肌纤维内线粒体的多少，而线粒体能够反映肌纤维细胞氧化能力。根据 SDH 染色，可以将肌纤维分成红肌、中间肌和白肌。红肌纤维 SDH 活性强，线粒体含量多，能够快速收缩而不易疲劳，适于持久的快速运动。白肌纤维 SDH 活性弱，线粒体含量少，以无氧糖酵解来获取能量，其收缩张力大，易疲劳，因而适合短期张力大的快速运动[6]。中间肌介于红、白肌两者之间。通过对肌纤维 SDH 的观察，可反映出线粒体的供能水平和肌纤维的功能状态。当神经损伤后，导致肌萎缩，肌纤维 SDH 含量下降，肌功能下降。

甲杓肌作为一种喉内肌，在发音和呼吸中有着重要的意义，而对于它的研究目前却还很少。本实验就是通过切断一侧喉返神经后，观察双侧甲杓肌结构和功能所发生的变化。只有在认识了喉返神经麻痹后甲杓肌结构和功能的变化，才能对我们下一步研究喉返神经损伤后如何修复、何时修复以及衡量实验效果有着一定的指导意义。

2 材料与方法

2.1 试剂和仪器

2.1.1 实验试剂

氯化硝基四氮唑蓝——Sigma 公司

戊巴比妥钠——佛山市化工实验厂

2%利多卡因——上海复星朝晖药业有限公司

中国知网 https://www.cnki.net

磷酸盐缓冲液（PBS）——武汉博士德公司

苏木素——武汉博士德公司

二甲亚砜——武汉博士德公司

碳酸锂饱和水溶液——武汉博士德公司

0.5%伊红溶液——武汉博士德公司

氯胺酮——上海复星朝晖药业有限公司

琥珀酸钠——武汉博士德公司

1%四氧化锇醋酸铀——Sigma 公司

柠檬酸铅——Sigma 公司

醋酸铀——Sigma 公司

2．1．2 常用溶液的配制

PBS 的配制：

NaCl 8g

KCl 0.2g

Na_2HPO_4 1.44g

K_2HPO_4 0.24g

双蒸水 800ml

用 0.1N 的 HCl 或 NaOH 调节 PH 至 7.4，定容至 1000ml。1.034×105pa 高压下蒸汽灭菌 20 分钟，保存于室温。

SDH 孵育液的配制：

0.1mol/L 琥珀酸钠	5ml
0.1mol/LPB(PH7.6)	5ml
硝基四氮唑蓝(NBT)	10mg
二甲亚砜(DMSO)	5ml

中国知网 https://www.cnki.net

NBT 先溶于 DMSO 中，然后加入到琥珀酸钠和 PB 溶液中去。

枸橼酸铅溶液的配制：

硝酸铅　　1.33g

枸橼酸钠　1.76g

双蒸水　　30ml

放入容器瓶中猛摇 2min，然后断断续续振荡 30min，溶液呈乳白色混悬液，加 1mol/LnaOH8ml，可见混悬液逐渐变清，再加上蒸馏水至 50ml，pH 值调至 12，其中蒸馏水应放在三角瓶中煮沸 5min，除去二氧化碳。

甲醛钙固定液的配制：

甲醛　　10ml

蒸馏水　　80ml

10%$CaCl_2$　10ml

将甲醛、蒸馏水混合后再与 $CaCl_2$ 充分混合后，保存于室温备用。

2．1．3　实验仪器与设备

纤维喉镜——Storze 公司

直达喉镜——Storze 公司

数码相机——Nike 数码相机

摄像机——SONY 数码摄像机

光学显微镜——日本 Olympus 公司

透视电镜——日本日立公司

切片机——德国进口 LEICA RM2135 切片机

MAUO 型电子分析天平——上海第二天平仪器厂

图象采集系统——北京航空航天大学。

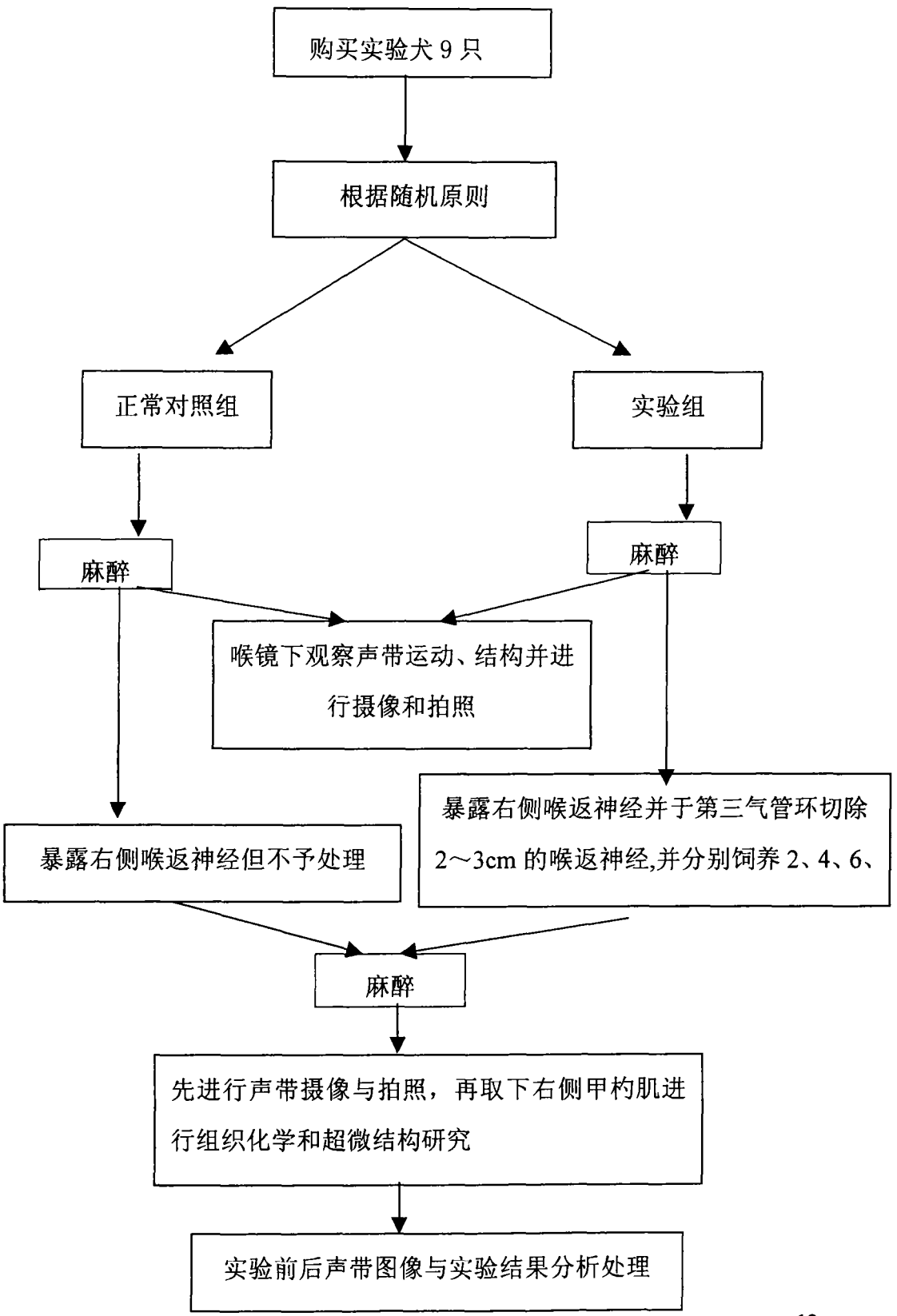
中国知网　https://www.cnki.net

2．2　方案的设计

选择健康成年杂种犬 9 只，随机选择 2 只为正常对照组，7 只为实验组；将实验组 7 只犬建立成单侧喉返神经麻痹动物模型，应用摄像拍照、琥珀酸脱氢酶染色法以及透视电镜观察法，分别于术后 2、4、6、8、10、16、20 周动态研究双侧甲杓肌结构、酶学以及肌纤维的超微结构的变化。

中国知网　https://www.cnki.net

研究路线图



中国知网 https://www.cnki.net

2．3　实验动物

选择健康杂种犬 9 只(安徽省立医院动物实验室提供)，雌雄不限,体重 10～20Kg。随机分为实验组和正常对照组。实验组 7 只，正常对照组 2 只。

2．4 实验方法

2．4．1 实验模型的制备

实验动物经氯胺酮肌肉注射及腹腔注射戊巴比妥钠(30mg/kg)麻醉，常规消毒铺巾，于颈前正中切口,无创伤性的暴露右侧喉返神经，正常对照组动物不予处理喉返神经立即缝合切口；实验组动物于 2～4 气管环水平切除喉返神经 2cm，近心端结扎并缝于皮下,缝合切口。术后两组实验动物切口局部涂抗生素软膏(百多邦)并包扎，同时注射青霉素 2 天(80 万 U/犬/次，Bid)。

2．4．2　摄像和拍照

实验动物氯胺酮肌肉注射后，此时实验犬较安静，鼻腔入路插入 Storze 纤维喉镜，充分暴露声门，随实验犬的呼吸和发音进行摄像。实验犬腹腔麻醉后实验犬处于昏迷状态，鼻腔入路插入 Storze 纤维喉镜，暴露声门，对实验犬声带外形进行拍照。

2．4．3 实验标本的取出

实验犬全身麻醉后，颈前正中切口，由中线切开颈前筋膜，分离双侧胸骨舌骨肌，直至甲状软骨后部，正中切开甲状软骨板，暴露喉腔，见双侧声带。锐性切除声带被覆层和过渡层(即声韧带)，暴露甲杓肌，无损伤切下双侧甲杓肌，按实

中国知网　https://www.cnki.net

验要求给予特殊处理。

2．4．4 HE染色

甲杓肌取下后，给予石蜡包埋切片后按以下步骤染色：

(1) 脱蜡至水：二甲苯I3～5min→二甲苯I3～5min→100%乙醇1～2min→95%乙醇I1～2min→95%乙醇II1～2min→80%乙醇1min→70%乙醇1min→自来水洗片刻→蒸馏水洗片刻。

(2) 染色：苏木精浸染3～10min→自来水洗片刻→1%盐酸乙醇分化3～5s左右→自来水冲洗数分钟→碳酸锂饱和水溶液1～2min→自来水冲洗10min→0.5%伊红溶液浸染1～2min。

(3) 脱水：95%乙醇I1～2min→95%乙醇II1～2min→100%乙醇I1～2min→100%乙醇II1～2min。

(4) 透明：二甲苯-石炭酸混合物2min→二甲苯I1～2min→二甲苯II1～2min→二甲苯III1～2min。

(5) 封固：中性树胶封固。

2．4．5 SDH染色

(1) 新鲜冰冻切片(贴于盖玻片上)。

(2) 采用滴片法，即将切片置于湿平皿内加盖连同孵育液一道置于37℃预热30min，再将孵育液滴于切片上50～60min。

(3) 用生理盐水冲洗。

(4) 于10%福尔马林钙中固定10min。

(5) 15%酒精中浸洗5min。

(6) 甘油明胶封片。

中国知网 https://www.cnki.net

2．4．6　甲杓肌透视电镜标本制作

按以下方法制备透射电镜标本：

(1)快速取出的双侧甲杓肌置于2.5%戊二醛内固定2～3小时。

(2)缓冲液漂洗(0.1mol/L磷酸缓冲液)数小时，中间换5次缓冲液。

(3)1%四氧化锇固定液固定2小时左右。

(4) 0.1mol/L磷酸缓冲液或蒸馏水漂洗3次，每次5分钟。

(5)梯度乙醇或丙酮脱水，其顺序为30%、50%、70%、90%乙醇各1次，90%丙酮1次，100%丙酮3次，每次10～15分钟。

(6)1:1丙酮:包埋剂浸透2小时。

(7)包埋。

(8)聚合，37℃12小时。

(9)切片。

(10)切片经饱和醋酸铀染色30min，枸橼酸铅染色5～8min。

2．5 SDH表达阳性结果判断

甲杓肌组织中SDH染色表达阳性信号为蓝色颗粒，分布于肌肉组织中。

分级如下：　强阳性(+++)，SDH反应颗粒颜色很深

中等阳性(++)，SDH反应颗粒颜色中等

弱阳性(+)，SDH反应颗粒颜色淡

阴性(—)，无SDH反应颗粒

2．6 图像处理

应用STORZE喉镜及摄像系统进行声带振动摄像；

应用NIKE数码相机对声带结构进行拍照；

中国知网 https://www.cnki.net

应用北京航空航天大学研制的图象采集系统，将载玻片置于显微镜（10×40）下，呈现图像后，用数码照相机对甲杓肌 HE 染色及 SDH 染色进行拍照

应用电子显微镜及拍照系统对甲杓肌超微结构拍照。

3 结果

3．1 声带摄像及拍照结果

(1)正常组：双侧声带对称，声带肌运动时都能内收到正中位置，双侧喉室大小、深浅一致，双声带运动时协调一致，发音响亮(图 1)。

(2)实验组：患侧声带明显固定，发音时患侧声带不能内收到正常位置，患侧声带和健侧声带间有缝隙。从术后第 2 周开始，就可见患侧声带萎缩，外形变小变薄，喉室变浅。到 16 周时患侧声带萎缩最为明显；但到达一定时间(16 周后)，声带就不再萎缩；健侧声带从术后第 2 周开始就开始出现代偿肥大，声带明显变厚、喉室变深(图 2)。至 16 周时，实验犬发音的响度和嘶哑程度都较 6、8 周有所好转。

3．2 甲杓肌 HE 染色结果

(1) 正常对照组：肌纤维排列整齐，大小粗细一致，肌间隙大小相当，横纹结构清晰可见，可分辨红白肌。

(2) 实验组：甲杓肌去喉返神经 2 周后肌纤维开始变细，部分肌纤维开始出现变性、坏死甚至消失，肌细胞间隙明显增宽，结缔组织明显增多，炎性细胞、吞噬细胞出现(图 3)。实验组健侧甲杓肌 4 周后肌纤维开始出现代偿性变化，

中国知网 https://www.cnki.net

肌纤维逐渐变粗，以中间肌变化最为明显(图 4)。

3．3 甲杓肌 SDH 酶活性结果

(1) 正常对照组：肌纤维分为红肌纤维、白肌纤维和中间肌纤维，各型肌纤维排列整齐，大小粗细一致，肌间隙大小相当。在各型肌纤维上均匀可见有较多的蓝色颗粒(图 5)。红肌纤维颗粒多，呈深蓝色(+++)；白肌纤维颗粒少，呈浅蓝色(+)；中间肌介于两者之间(++)。

(2) 实验组：

患侧甲杓肌去神经后 2 周，肌纤维开始出现萎缩，部分肌纤维开始出现断裂，肌间结缔组织增多，SDH 反应颗粒减少，颜色变浅。随病程的延长，患侧甲杓肌 SDH 反应颗粒逐渐减少；至去喉返神经 16 周后，肌纤维明显萎缩，肌间结缔组织增多，SDH 反应颗粒明显减少，颜色变浅(+) (图 6)。

健侧甲杓肌从 2 周开始，肌纤维就出现增粗，肌间结缔组织减少，SDH 反应颗粒逐渐增多(图 7)，至 16 周达最多(+++)。16 周后肌纤维增大就不再明显，SDH 反应颗粒也不再增多。 (见表 1)

表 1　实验组与正常组 SDH 表达阳性结果判断

		第 2 周	第 4 周	第 6 周	第 8 周	第 10 周	第 16 周	第 20 周
实验组	患侧	++	++	++～+	++～+	++～+	+	+
	健侧	++	++	++ ～ +++	++ ～ +++	++ ～ +++	+++	+++
正常组		++						

3．4 透视电镜结果

中国知网 https://www.cnki.net

在透视电镜下见正常组肌丝排列有序、粗细均匀，Z 线清晰，肌纤维周围可见运动终板及线粒体(图 8)。

去神经 2 周后，患侧甲杓肌超微结构改变首先发生在 Z 线处；失神经支配后 10 周，肌丝断裂，排列紊乱现象明显增多，细胞核体积变小，染色加深，细胞核固缩，肌纤维周边可见较多的成纤维细胞和脂肪细胞以及增生的胶原纤维；20 周时，肌卫星细胞体积缩小，数量减少，肌纤维周围未见运动终板结构，线粒体碎裂(图 9)。健侧甲杓肌肌丝排列整齐、肌丝直径变粗，细胞核体积变大、染色加深。

4 讨论

喉是双侧对称性结构，其发音、呼吸生理功能是由两侧喉内肌共同协作完成的。临床上常发现当发生一侧喉返神经完全麻痹时，早期患者出现发音障碍，主要表现为声音嘶哑、说话不清且有漏气感，检查见患者患侧声带固定旁中位，发音时健侧声带内收至正常位置，患侧和健侧声带间有缝隙；随病程的延长，患者发音有所好转，声音也清晰很多，喉镜下见患侧声带萎缩，但健侧声带明显增生肥厚，发音时健侧声带能够内收至患侧，两声带间的缝隙变小。这主要是由于去神经支配后，患侧声带缺少神经营养因子的作用而导致萎缩，而健侧声带由于代偿作用而增生的结果。了解甲杓肌去神经后其结构与组织学以及超微结构的变化，对于我们认识临床上这种情况的发生以及指导我们治疗这种疾病有着重要的意义。

4．1 甲杓肌失神经支配后组织形态学改变

甲杓肌由喉返神经（RLN）支配的，甲杓肌肌纤维的成熟、分化以及维持成熟肌纤维正常的结构和功能均依赖于喉返神经（RLN）所分泌的神经营养因子，

中国知网 https://www.cnki.net

甲杓肌肌纤维去神经支配后因神经营养因子丢失导致肌肉形态结构、生理生化以及新陈代谢等方面发生改变，当失神经支配后甲杓肌在形态上首先表现为肌细胞浆丢失及直径减小，然后出现肌丝断裂、变性以及结缔组织增生。喉返神经损伤后，甲杓肌因为失去神经营养因子及废用而发生萎缩[7]。

Sunderland[8]发现运动神经元与肌细胞间存在着非依赖于神经冲动的复杂关系，肌细胞正常形态结构维持需靠一些神经营养因子的作用，失神经支配后最大的变化就是这种神经营养因子丢失导致的肌肉形态结构、生理生化以及新陈代谢等方面的改变。而失神经支配后肌肉在形态学上首先表现为肌细胞浆丢失和直径减小。本实验研究结果表明，肌细胞在失神经支配 2 周后即开始出现萎缩，以后随失神经支配时间延长逐渐加重，但到达一定时间，甲杓肌萎缩就不再出现，这可能与肌间结缔组织增生及组织间水份增多有关。

本实验在研究喉返神经麻痹后甲杓肌结果和功能的变化，将正常犬的甲杓肌作为对照组。Shindo 等[9]在研究 RLN 麻痹时，将健侧的喉肌作对照组，忽视了其代偿作用。本实验结果表明，损伤喉返神经后，患侧甲杓肌 2 周后就表现出萎缩，10 周后，所有肌纤维呈纤溶性改变，肌丝断裂，排列紊乱现象明显增多，细胞核体积变小，染色加深，细胞核固缩，肌纤维周边可见较多的成纤维细胞和脂肪细胞以及增生的胶原纤维；20 周时，肌卫星细胞体积缩小，数量减少，肌纤维周围未见运动终板结构，线粒体碎裂；这时的甲杓肌已丧失了其收缩的基本功能。

健侧甲杓肌在去喉返神经 4 周后，各型肌纤维均出现代偿性改变，这种改变一直持续到 16 周，其中以中间纤维代偿为主。甲杓肌是混合型喉内肌，含有快肌和慢肌肌纤维[10]。甲杓肌快肌肌纤维直径增粗，使得甲杓肌收缩的强度和速度增加，甲杓肌慢肌肌纤维直径增粗，使得甲杓肌张力增强，维持甲杓肌振动时维持紧张状态更加持久。这一系列健侧甲杓肌的酶组织化学变化使健侧甲杓肌在单侧喉返神经损伤后在一定程度上代偿了患侧的功能，使发音功能得到一定程度上的

中国知网 https://www.cnki.net

改善，这就是本实验中甲杓肌去神经16周后发音较6、8周好转的原因。

4．2 甲杓肌失神经支配后SDH改变及其意义

SDH是线粒体的标志酶，在三羧酸循环中催化琥珀酸脱氢生成延胡索酸，其含量反映了肌纤维内线粒体的多少，而线粒体能够反映肌纤维细胞氧化能力。根据SDH染色，可以将肌纤维分成红肌、中间肌和白肌。红肌纤维SDH活性强，线粒体含量多，该型肌纤维既能有氧代谢，又能通过糖酵解提供能量，能够快速收缩而不易疲劳，适于持久的快速运动。白肌纤维SDH活性弱，线粒体含量少，以无氧糖酵解来获取能量，其收缩张力大，易疲劳，因而适合短期张力大的快速运动。中间肌介于红、白肌两者之间。

SDH染色将细胞形态学和功能有机的结合起来，通过对肌纤维SDH的观察，可反映出线粒体的供能水平和肌纤维的功能状态，使我们能够通过形态学的改变来预测甲杓肌的功能，当肌纤维SDH含量低时，就说明甲杓肌功能低下，为我们下一步研究甲杓肌神经再支配提供了一定的指导意义。

4．3喉返神经再支配甲杓肌的研究

喉返神经麻痹后，恢复喉内肌生理功能，目前认为喉内肌神经再支配效果最为理想[11]。选择合适的时机，对于喉内肌功能的恢复有着重要的意义。通过本实验，可以看到在去神经16周内，喉内肌还具有一定的结构；而去神经16周以后，喉内肌的正常结构被破坏，神经再支配很难能够恢复喉内肌的功能。通过对喉内肌的神经再支配，使喉内肌逐渐得到神经所释放的神经生长因子(NGF)的营养作用而逐渐恢复了其功能或大部分功能。目前喉内肌神经再支配的方法有神经端端缝合术[12]、神经端侧缝合术[13-17]、神经吻合术[18-20]、神经肌蒂移植术[21-27]和神经植入术。喉返神经端端缝合术有相当长的时间，报道也不少，但对于术后声带恢

中国知网 https://www.cnki.net

复的程度一直存在争议[28]。

Chou 等[29]对 12 位患者，因为甲状腺手术而造成的喉返神经完全损伤，其中对 8 名患者进行了神经缝合术，另外 4 名患者因为癌肿侵犯喉返神经而未行神经缝合术；3 个月和 6 个月后通过在喉镜和动态喉镜下观察发现，8 名进行了神经缝合的患者，其声带运动、发音质量、最大发音时间以及 GRBAS 标准明显提高。

神经端侧缝合术是在不切断供体神经纤维的前提下利用供体神经侧枝生芽，达到神经修复的目的[15]。Viterbo[14,15]在研究神经端侧缝合过程中发现，神经端侧缝合术后 4 周，神经组织学及透视电镜发现吻合口远端已经有部分轴突和髓鞘再生；随时间延长，神经变性逐渐消失、再生神经纤维数量不断增加、质量不断提高；术后 12 周，再生神经纤维数量、神经纤维密度、神经横截面积与端端缝合组无明显差异。

神经吻合术就是将喉返神经与其他一些神经吻合，如与膈神经[18]、舌下神经[19]、颈袢神经[20]等。许多研究表明，神经吻合法能够改善喉内肌的功能。但由于再生喉返神经纤维有错向生长的现象[30]，即内收神经向外展肌生长，外展神经纤维却向内收肌生长，因此无法满意的恢复喉的功能。

自 Tucker1976 年首先运用神经肌蒂移植术来治疗声带麻痹，取得了满意效果以来[21-23]，有更多的学者进行了神经肌蒂移植术，也取得了一定的效果，恢复了喉内肌的部分功能[24-26]。

神经植入术就是将肌肉植入到肌肉中去。有学者[31、32]进行这方面研究，认为对于喉麻痹有着一定的效果。

5 小结

中国知网 https://www.cnki.net

(1) 喉返神经损伤后,甲杓肌将发生组织形态学上的改变。单侧喉返神经切断后患侧声带明显固定，发音时患侧声带不能内收到正常位置，患侧声带和健侧声带间有缝隙。从术后第 2 周开始，就可见患侧声带萎缩，外形变小变薄，喉室变浅。到 16 周时患侧声带萎缩最为明显；但到达一定时间(16 周后)，声带就不再萎缩；健侧声带从术后第 2 周开始就开始出现代偿肥大，声带明显变厚、喉室变深。至 16 周时，实验犬发音的响度和嘶哑程度都较 6、8 周有所好转。

(2) 单侧喉返神经切断后患侧甲杓肌 SDH 反应颗粒减少，颜色变浅。随病程的延长，患侧甲杓肌 SDH 反应颗粒逐渐减少；而健侧甲杓肌从 2 周开始，肌纤维 SDH 反应颗粒逐渐增多，至 16 周后肌纤维增大就不再明显， SDH 反应颗粒也不再增多。

(3) 单侧喉返神经切断后，患侧甲杓肌超微结构改变首先发生在 Z 线处；失神经支配后 10 周，肌丝断裂，排列紊乱现象明显增多，细胞核体积变小，染色加深，细胞核固缩，肌纤维周边可见较多的成纤维细胞和脂肪细胞以及增生的胶原纤维；20 周时，肌卫星细胞体积缩小，数量减少，肌纤维周围未见运动终板结构，线粒体碎裂。健侧甲杓肌肌丝排列整齐、肌丝直径变粗，细胞核体积变大、染色加深。

(4) SDH 染色将细胞形态学和功能有机的结合起来，通过对肌纤维 SDH 的观察，可反映出线粒体的供能水平和肌纤维的功能状态，使我们能够通过形态学的改变来预测甲杓肌的功能，当肌纤维 SDH 含量低时，就说明甲杓肌功能低下，为我们下一步研究甲杓肌神经再支配提供了一定的指导意义。

(5) 对于喉内肌去神经后进行神经再支配，应尽量选择在去神经后 16 周内进行，这样有利于喉内肌功能的恢复。

中国知网 https://www.cnki.net

(6) 喉返神经再支配甲杓肌是一个热点和难点问题，是我们下一步所要研究的课题。

参考文献

1 Gordon JH，McCabe BF. The effect of accurate neurorrhaphy on reinnervation and return of laryngeal function. Laryngoscope，1968；78(2)：236～250.

2 Gwyn DG，Aifken JT. The formation of new motor end plates in mammalian skeletal muscles. J Anat，1966；100(1)：111～126.

3 Zhou YF，Shen JJ，Wang RG，et al. Effects cinnarizine on rabbit platelet aggregation and experimental cerebral thrombosis in tats. Yao Xue Xue Bao，1988，23(5)：332～335.

4 Gauthier GF，Dunn RA. Ulrtastructural and cytochemical features of mammalian skeletal muscle fibres following denervation. J Cell Sci，1973；12(2)：525～547.

5 黄秀琴，. 实验犬环杓后肌功能重建的组织化学研究及图像分析. 1998；29(4)：430～434.

6 王东林. 骨骼肌纤维类型及其细胞与分子基础. 国外医学生理、病理科学与临床分册，1995；15(1)：9～11.

7 Ryan S，McNicholas WT，Regan RG，et al. Intralaryngeal neuroanatomy of the recurrent laryngeal nerve of the rabbit. J Anat，2003，202(5)：421～430.

8 Sunderland S. Factors influencing the development and severity of the changes in denervated muscle. Nerve Injury and Repair. London：Sunderlands，1991，247～249.

9 Shindo MD，Herzon GD，Cain DJ，et al. Effects of denervation on laryngeal muscles：A canine model. Laryngoscope，1992；102(6)：663～669.

10 崔建华，曹郁琦，杨式麟. 喉返神经损伤后喉内肌酶组织化学和超微结构改变的研究进展. 国外医学·耳鼻咽喉科学分册，1993；17(5)：260～262.

11 温武，周水淼，李兆基，等. 延期神经吻合术重建声带内收和外展功能的实验

中国知网 https://www.cnki.net

研究．中国修复重建外科杂志，1998；12（3）：141～144.

12 Damrose EJ，Huang RY，Ye M，et al．Surgical anatomy of the recurrent laryngeal nerve：implications for laryngeal reinnervation. Ann Otol Rhinol Lar○yngol,2003；112(5)：434～438.

13 Isaacson LG，Saffran BN，Crutcher KA．Nerve growth factor induced sprouting of mature uninjured sympathetic axons．J Comp Neurol，1992；326(3)：327～336.

14 Viterbo F，Trindade JC，Hoshino K，et al. Two end –to side neuorrhaphies and nerve graft with remove of end epineural sheath study in rat. Br J Plas Surg，1994；47(2)：75～80.

15 Viterbo F，Trindade JC，Hoshino K，et al．End –to side neuorrhaphy with removal of the the epineural sheath experimental study in rats．Plast Reconstr Surg，1994；94(7)：1038～1047.

16 Noah EM，Williams A，Jorgenson C，et al．End –to side neuorrhaphy ：a histologic and morphometril study of axonal sprouting into an end-to-side nerve graft．J Reconstr Microsurg，1997；13(2)：99～106.

17 Gurney ME，Yamamoto H，Kwon Y．Induction of motor neuron sprouting in vivo by ciliary neurotrophic factor and kasic fibroblast growth factor．J Neurosci，1992；12(8)：3241～3247.

18 温武，周水淼，李兆基，等．环杓后肌在膈神经再支配后收缩特性的研究．中国修复重建外科杂志，1993；7（4）：246.

19 温武，周水淼，李兆基，等．犬甲杓肌舌下神经袢再支配后收缩特性的观察．中华耳鼻咽喉科杂志，1993；28（6）：351.

20 郑宏良，李兆基，周水淼，等．颈袢主支与喉返神经内收肌支吻合术治疗喉麻痹的实验研究．临床耳鼻咽喉科杂志，1994；8（1）：30.

21 Tucker HM．Human laryngeal reinnervation．Laryngoscope，1976；86(6)：769～779.

22 Tucker HM．Reinnervation of unilateral paralysed larynx．Ann Otol Rhinol

中国知网 https://www.cnki.net

Laryngol，1977；86：789～794.

23 Tucker HM，Rusnov M. Reinnervation of unilateral paralysed larynx：long-term results. Ann Otol Rhinol Laryngol，1981；90(5)：457～459.

24 Tucker HM. Long-term results of nerve-muscle pedicle reinnervation for laryngeal paralysis. Ann Otol Rhinol Laryngol,1989；98(9)：674～676.

25 Goding GS . Nerve-muscle pedicle reinnervation of the paralyzed vocal cord. Otolaryngol Clin North Am，1991；24(5)：1239～1252.

26 Shinzo T，Ryo A，Yasuyuki H. Nerve-muscle transplantation to the paraglottic space after resection of recurrent laryngeal nerve. Laryngoscope，2004；114：1118～1122.

27 温武. 喉返神经修复手术治疗声带麻痹. 中华显微外科杂志，2000；23（1）：37～38.

28 Liancai MU，Shilin Yang. Electromyographic study on end-to end anastomosis of the recurrent laryngeal nerve in dog. Laryngoscope，1990；100(9)：1009～1017.

29 Chou FF，Su CY，Jeng SF，et al. Neurorrhaphy of the recurrent laryngeal nerve. J Am Coll Surg，2003，197(1)：52～57.

30 Hiroto I，Hirano M，Toyozumi Y. Electromyographic investigation of the intrinsic laryngeal muscles related to speech sound. Ann Otol Rhinol Laryngol，1967；76(4)：861～872.

31 Taggart JP . Laryngeal reinnervation by phrenic nerve implantation in dogs. Laryngoscope，1971；81(8)：1330～1336.

32 Miglets AW. Functional laryngeal abduction following reimplantation of the recurrent laryngeal nerves. Laryngoscope，1974；84(11)：1996～2005.

中国知网 https://www.cnki.net

附　　录

个人简历

姓　　名　　何 双 八
性　　别　　男
民　　族　　汉 族
出生年月　　2 1 / 1 0 / 7 6
籍　　贯　　安 徽. 桐 城

教育背景

2002.9～2005.7　　安徽医科大学附属省立医院耳鼻咽喉—头颈外科
2005 年 7 月，将获得耳鼻咽喉科硕士

2000.7～2002.8　　中国科技大学医院工作

1995.9～2000.7　　安徽医科大学医学系
2000 年 7 月，获医学学士学位

1992.9～1995.7　　安徽省桐城中学

研究生在读期间发表论文

1．何双八，孙敬武．喉癌不同治疗方式对嗓音功能的影响．国外医学耳鼻咽喉科

中国知网 https://www.cnki.net

分册，2004；28(5)：284～287.

2. 何双八，孙敬武，汪银凤. 难治性气管异物的处理. **安徽医学**，2005；26(1)：31～33.

3. 何双八，孙敬武，李显光. 鼻内镜下下鼻甲粘膜下整形术. **中国眼耳鼻咽喉科杂志**，2005；5(2)：120.

4. 何双八，孙敬武，孙东东. 单侧喉返神经切断后甲杓肌结构与酶学变化的实验性研究. **安徽医科大学学报**，2005；40(3)：99～101.

中国知网 https://www.cnki.net

致　　谢

本课题是在导师孙敬武教授的直接指导下顺利完成的。孙主任渊博的知识、刻苦的钻研精神、严谨的治学态度、活跃的科学思路、尊重个性鼓励创新的教学风格给了我极大的教益。他严于律己，宽以待人的长者和学者风范以及一切为了病人的态度更是我为人处事的榜样。在整个课题的研究过程中，导师耐心周到的指导使得我的论文得以顺利完成，在我论文的字里行间无不浸透着孙老师的辛勤劳动和汗水，真心的感谢孙老师！

感谢安徽省立医院耳鼻咽喉-头颈外科刘认华主任、叶非常主任、王明善主任、金自仓主任、胡燕明主任、吕秋萍副主任、汪银凤副主任、李显光副主任、许为青副主任、梅桢峰副主任、万光伦主治和孙家强住院总，他们在许多理论问题和临床工作上都给予了大量有益的指导和启示，锻炼了临床技能和大大拓宽了我的学术视野、给予的无私帮助和淳淳教诲；同时也要感谢孙东东师弟在整个实验中给予的帮助。

感谢安徽省立医院病理科陈柯、胡闻两位老师以及动物实验室老师们给予的帮助。

特别感谢安徽医科大学研究生院、学位办的老师对我无微不至的关怀和帮助。

我深深地感谢我的亲人和朋友！他们的理解和关爱是我永远的精神支柱和力量源泉。

在此向所有关心和帮助我的老师和同学们致以衷心的感谢！

中国知网 https://www.cnki.net

综　　述

喉癌不同治疗方式对嗓音功能的影响

［摘　要］ 目前，喉癌的治疗方式有很多种，也都有一定的疗效。在考虑喉癌疗效的同时，要对喉癌患者治疗后的康复、患者在治疗后的生活质量进行考虑；而嗓音是其治疗后康复和生活质量的重要标志。本文就临床上常见的喉癌治疗方法对嗓音功能的影响作一综述。

[关键词] 喉癌(Laryngeal cancer)；语音质量(Voice quality)

喉癌是耳鼻咽喉科常见的疾病，占头颈部肿瘤的第二位，全身肿瘤的2%左右，有效的治疗至关重要。当前，由于喉外科的发展，对喉癌采取治疗措施的疗效明显提高，患者的生存时间越来越长。随着医学模式的改变，在提高患者生存时间的同时，也要求改善患者的生活质量；而嗓音是衡量喉癌患者治疗后生活质量的一个重要方面。喉癌手术者在给患者行手术的同时，也要充分的考虑患者术后的嗓音功能的恢复和重建。本文就传统的手术治疗、激光手术治疗以及放射治疗对嗓音功能的影响做一综述。

1 嗓音的产生

声音是由声带的振动而产生的，其中呼吸、发音和共鸣是声音产生的三个组成部分。通过呼吸作用产生气流，气流通过声门时，对声音产生作用力而使声带振动产生声音，再通过肺、气管、喉腔、咽腔、鼻腔以及鼻窦的共鸣作用而产生正常的声音。正常声带的振动体是由被覆层、过渡层、本体层三者组成。被覆层

中国知网　https://www.cnki.net

是由声带的上皮层和声带固有层的浅层（即 Reinker layer）组成，它是产生粘膜波的基础；过渡层包括固有层的中层和深层，它构成了声韧带，与声音的变化密切相关；本体层就是甲杓肌，即声带肌[1]。声带在发声运动时，因环甲肌、声带肌的不同作用，各部由于不同的声强、振幅而产生不同形式的运动，这样就产生了声音。正常声带振动模式的改变会引起不同程度的发音障碍[2]。Bishop 提出声音产生的“体层—被覆层理论”认为，真正能够振动而产生声音的是声带粘膜层和 Reinker 层，声韧带和声带肌是起着声带固定、张力、阻力以及粘膜的振动有关的重要作用。

2 传统的手术治疗对嗓音功能影响

传统的手术治疗包括喉部分切除术和喉全切术。喉全切术是治疗中晚期喉癌的重要手段，全喉切除必然导致喉功能的丧失，从而导致患者生活、工作的极大困难和不便，甚至很多患者因此而丧失了工作能力，给社会、家庭以及本人造成极大负担。自 1873 年 Billroth 开展第一例全喉切除术以来，如何恢复全喉切除患者的发音一直是喉科医生所关注的问题[3]。目前，对于喉全切患者所采取的复音措施有很多种，也都有一定的作用[4]，其中最常见的方法有三种：食管言语、人工喉和喉发音重建术[1]。食管发音与人工辅助装置语言相比较，在生理、心理和社会交往三方面都具有优点；但食管发音必须经过训练才能取得效果，Blom 和 Singer[5] 在 1980 年采用 Blom-Singer 发音管对喉全切术患者术后进行发音重建，取得了很好的效果，改善了患者术后的生活质量。Ferrer 报道[6]，他们医院自 1984~1999 年对 750 名喉癌患者行喉全切术，其中对 350 名患者安装了 Blom-singer 发音管，79.6%的患者效果很好，11.8%的患者效果一般，8.6%的患者效果较差。喉发音重建术主要是用气管食道（咽）的分流手术，就是使气管与食道之间造一管道，使气流进入食道，再返回下咽部或食道上端粘膜振动而发音。Ferrer 等[6]运用这种方法对 350 名患者进行治疗，有 70%的患者获得了发音。对于喉部分切除术后的患者，虽然丧失了一侧或双侧的声带，但由于一侧或双侧声带被切除后，由瘢痕组

中国知网 https://www.cnki.net

织形成的新声带仍然能够靠拢而发生振动，因此还能发出声音，但声音的质量受到影响。有学者认为水平喉部分切除后，伴随喉前庭结构的消失，在吞咽过程中需要声门及时关闭来代偿，声带表层进一步增厚，粘膜波异常粗大，最终导致振动的稳定性减低，噪音成分增加[7]。Zacharek 等[8]通过对喉癌患者进行水平喉部分切除术发现患者的发音平均频率在 89~138HZ，声门呼出的气流、声门上的气压能比正常要高，而最大发音持续的时间比正常要短，声音呈嘶哑气喘型。而垂直喉部分切除术在去除肿瘤的同时保留了喉部分的发音功能，但发音质量受影响。Leeper 等[9]报道在给予行垂直喉部分切除术后，患者的声音嘶哑、低音调、气息声明显、发音受限；频闪喉镜下见声门关闭不全，声门上结构振动明显增强。因此，必须对其进行一定的声门重建，声门重建术可以使保留的真声带在发音时与对侧重建的声带接触，产生较好的发音效果。Biacabe 等[10]以粘膜瓣再造行垂直喉部分切除术后缺损的声带，发现其嗓音效果好于单纯喉部分切除术者。

3 激光治疗对嗓音功能的影响

自 1972 年，Jako[11]、Storng[12]和 Vaughan[13]将 CO_2 激光用于喉癌的治疗以来，激光在喉癌治疗中得到广泛的运用，特别用于早期喉癌的治疗。激光治疗喉癌嗓音音质一般以粗糙型、气息型为主；频闪喉镜检查见激光治疗患者出现声门闭合不全，声带振幅减少及声带粘膜波消失等改变。Lillie 和 Desanto[14]对 98 例患有早期喉癌的患者行激光治疗，除 5 名患者需进一步治疗外，其余患者都得以治愈。由于激光治疗是微创治疗，相对于传统治疗来说，对患者的创伤小，而且尽可能的保留了喉的正常结构和发音功能，术后患者的声音能够较好的保留。有研究表明[15]，激光治疗术后患者发音质量的好坏与手术中对声带切除的深度有关，切除声带固定层的深层或切除声韧带，其术后发音效果明显好于将声带肌切除。激光手术后失声多与声带切除过深有关，切得越深，术后患者的发音质量就越低[16]。有研究认为，激光声带切除后形成的新声带组织结构接近正常声带，双侧声带基本对称；同时指出残存的声带肌可能是新声带形成的基础。Keilmann[17]认为，激

中国知网 https://www.cnki.net

光声带切除患者发音在声门水平，较传统的声带切除发音质量好。Epstein 等[18] 对 13 名 T1a 期患者行激光治疗，31%的患者术后发音正常或接近正常。Koufman 等[19]报道，对 16 名患者实施激光治疗，81%的患者术后发音完全正常或基本正常。Casian[20]对 6 例激光声带切除患者术后频闪喉镜观察，发现患者的粘膜波减弱，声门关闭不全并伴有中等程度发音障碍。由于激光治疗后患者的发音不可能恢复到以前的水平，因此术后需要对患者进行声音疗法，避免对声带有损伤的行为，如停止吸烟，保持声带湿润，避免大声说话等[1]。

4 放射治疗对嗓音功能的影响

喉癌的放射治疗主要适应于 T1 和 T2 期的患者，因为它的治愈率和手术治疗相当，而且术后声音质量要好于手术治疗[18, 20]。放射治疗对嗓音音质的改变主要以粗糙型、气息型、紧张型为主。Mendennhau[21]和 Mc Cuirt[22]等认为放射治疗和传统手术治疗对于 Tis、Tla 和 Tlb 声带癌，治愈率均在 80%～90%，但放射治疗还是要优于传统的手术治疗，这是因为放射治疗能够很好的保留了声带功能。另有报道称[18, 23~25]，38%～100%的患者放射治疗后发音正常或基本正常。临床证明，经过放射治疗，患者声音质量一般要好于治疗前的状况，但患者的发音功能还是受到限制，如患者发音易疲劳、声音变小、吐字不清以及讲话时痰液增多等[25, 26]。Rydell 等[27]也认为，放射治疗的患者出现声音嘶哑的频率以及嘶哑的程度都较激光治疗的低。一般来说，放射治疗后患者低音及舒适发音的频率有所提高，发假音的能力明显下降。研究表明，放射治疗引起的声音的变化主要是由于放射引起声带的柔韧发生变化而造成声带变得僵硬，从而影响了声音的生成。

5 结论

在喉癌的治疗中，各种方法的采用，一方面要考虑治疗后患者的生存时间，另一方面要考虑对患者治疗后生活质量的影响，在确保延长患者的生存时间的前

中国知网 https://www.cnki.net

提下，要充分权衡各种治疗对患者的发音、吞咽以及呼吸的影响。由于传统的手术治疗、激光治疗以及放射治疗对患者的治疗效果和生活质量的影响是不一样的，因此我们要充分利用其优点，避免其缺点；同时我们要探索有效的发音重建术，最大限度的提高患者的生存时间和改善患者术后的发音功能。

参考文献

1. Robin AS，Kimberly TW. Swallowing and speech therapy after definitive treatment for laryngeal cancer. Otolaryngol Clin N Am. 2002；35：1115-1133.
2. Zeitels SM，Hillman RE，Bunting GW，et al. Reinke's edema：phonatory Mechanisms and management strategies. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1997，106：533-543.
3. Morrison MD，Ogrady M. Primary tracheo-oesophageal puncture voice restoration with laryngectomy. J Laryngol Otol. 1986，15：69-73.
4. Leipzing B，Griffith CM，Shea JP. Neoglottic reconstruction following total laryngectomy. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1980；89：204-208.
5. Singer MI，Blom ED. An endoscopic technique for restoration of voice after laryngectomy. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1980；89：529-533.
6. Ferrer R，Guallart D，Brotons D，et al. Surgical voice restoration after total laryngectomy：long term results. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2001；258：463-466.
7. 徐文，韩德民，候丽珍，等. 喉部分切除术后不同声源振动模式转换与代偿研究. 中华耳鼻咽喉科杂志. 2001；36（6）：454－457.
8. Zacharek MA，Pasha R，Meleca RJ，et al. Function outcomes after supracricoid laryngectomy. Laryngoscope. 2001；111：1558-1564.
9. Leeper HA，Heeneman H，Reynolds C. Vocal function following vertical hemilaryngectomy：a preliminary investigation. J Otolaryngol. 1990；19：62-67.
10. Biacabe B，Crevier BL，Hans S. Vocal function after vertical partial laryngectomy with glottic reconstruction by false fold flap：durational and

中国知网 https://www.cnki.net

frequency measures. Laryngoscope. 1999; 109(5): 698-704.

11. Jako GJ. Laser surgery of the vocal cords. Laryngoscope. 1972; 82: 2204-2215.
12. Storng MS. Laser excision of carcinoma of the larynx. Laryngoscope. 1975; 85: 1286-1289.
13. Vaughan CW. Transoral laryngeal surgery using the CO_2 laser: laboratory experiments and clinical experience. Laryngoscope. 1978; 88: 1399-1420.
14. Lillie JC, Desanto LW. Transoral surgery of early cordal carcinoma. Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol. 1973; 77: 92-96.
15. Dslsupehe KG, Zink I, Lejaegere M, et al. Voice quality after narrow-margin laser cordectomy compared with laryngeal irradiation. Otolaryngol Head Neck Surg. 1999; 121(5): 528-533.
16. Zeitels SM. Phonomicrosurgical treatment of early glottic cancer and carcinoma in situ. Am J Surg. 1996; 172(6): 704-709.
17. Keilmann A, Bergler W, Artzt M, et a. Vocal function following laser and conventional surgery of small malignant vocal fold tumors. J Laryngol Otol. 1996; 110: 1138-1141.
18. Epstein BE, Lee DJ, Kashima H, et al. Stage T1 glottic carinoma: results of radiation therapy or laser excision. Radiology. 1990; 175: 567-570.
19. Koufman JA. The endoscopic management of early squamous carcinoma of the vocal cord with the carbon dioxide surgical laser: clinical experience and a proposed subclassification. Otolaryngol Head Neck Surg. 1986; 95: 531-537.
20. Casian RR, Cooper JD, Lundy DS, et al. Laser cordectomy for T1 glottic carcinoma: a 10-year experience and videostroscopic findings. Otolaryngol Head Neck Surg. 1991; 104: 831-837.
21. Mendenhau WM, Parsons JT, Stringer SP, et al. T1-T2 vocal cord carcinoma: a basis for comparing the results of radiotherapy and surgery. Head Neck Surg. 1988; 10: 373-377.

中国知网 https://www.cnki.net

22. MC Cuirt WF，Blalock D，Koufman JA，et al. Comparative voice result after resection or irradiation of T1 vocal cord carcinoma. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1994；120：951-955.

23. Benninger MS，Gillen J，Thieme P，et al. Factors associated with recurrence and voice quality following radiation therapy for T1 and T2 glottic carcinomas. Laryngoscope. 1994；104：294-298.

24. Persky MS，Lagmay VM，Cooper J，et al. Curative radiotherapy for anterior commisure laryngeal carcinoma. Ann Oto Rhinol Laryngol. 2000；109：156-159.

25. Leeuw IM，Hilgers FJ，Keus RB，et al. Multidimensional assessment of voice characteristics after radiotherapy for early glottic cancer. Laryngoscope. 1999；109：241-248.

26. Boltezar I，Zargi M. Voice quality after radiation therapy for early glottic cancer. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2000；126(9)：1097-1100.

27. Rydell R，Schalen LS，Fex S，et al. Voice evaluation before and after laser excision vs. radiotherapy of T1a glottic carcinoma. Acta Otolaryngol. 1995；115：560-565.

中国知网 https://www.cnki.net

附　图

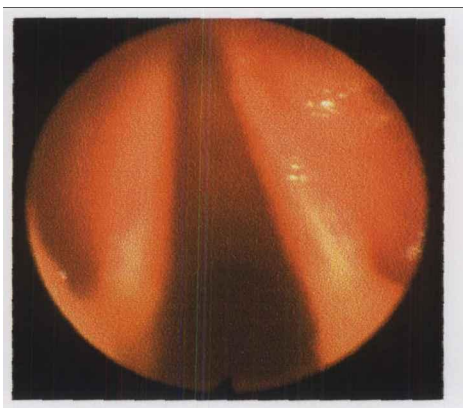


图 1

图 1：正常组声带照片

双侧声带、喉室大小对称

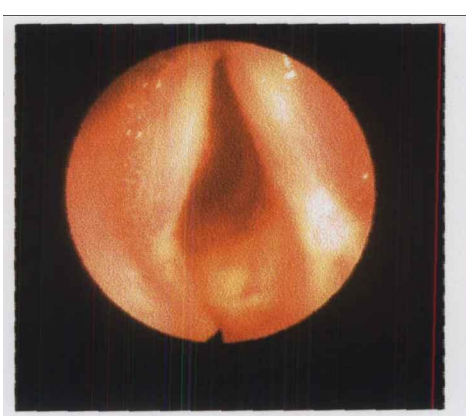


图 2

图 2：实验组 16 周声带照片

患侧(右侧)声带明显萎缩，正常形态消失

中国知网　https://www.cnki.net

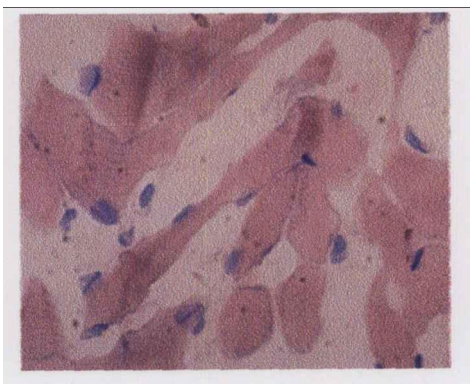


图 3

图 3：实验组 4 周时患侧甲杓肌 HE 染色（×400）
肌细胞明显萎缩变细，部分肌纤维出现性、坏死甚至消失，肌细胞间隙明显增宽，结缔组织明显增多，炎性细胞、吞噬细胞出现



图 4

图 4：实验组 4 周时健侧甲杓肌 HE 染色（×400）
肌纤维开始出现代偿性变化，肌纤维变粗

中国知网 https://www.cnki.net

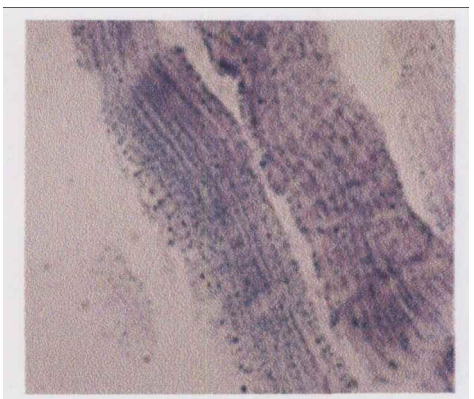


图 5

图 5：正常组甲杓肌 SDH 染色(×400)
肌纤维分为红肌纤维、白肌纤维和中间肌纤维，各型肌纤维上可见有较多的蓝色颗粒，即为 SDH 反应颗粒



图 6

图 6：实验组 16 周患侧甲杓肌 SDH 染色(×400)
患侧(右侧)甲杓肌去喉返神经 16 周后，肌纤维明显萎缩，肌间结缔组织增多，SDH 反应颗粒明显减少，颜色变浅

中国知网 https://www.cnki.net

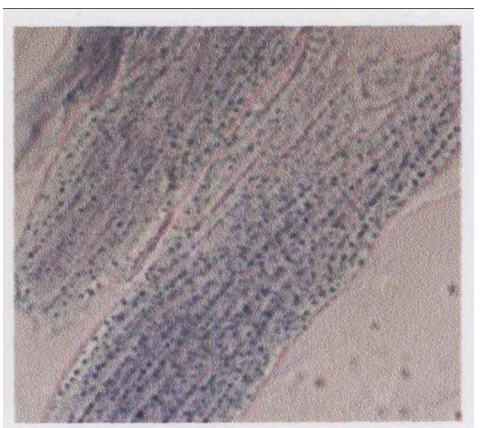


图 7

图 7：实验组 16 周健侧甲杓肌 SDH 染色（×400）

健侧肌纤维肥大变粗，SDH 反应颗粒增多，颜色变深

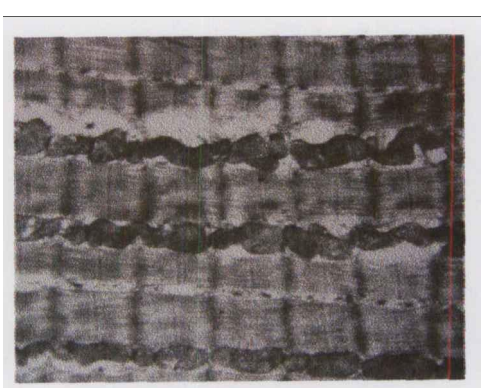


图 8

图 8：正常组甲杓肌透视电镜（×8000）

正常组肌丝排列有序、粗细均匀，肌纤维周围

可见运动终板及线粒体

中国知网 https://www.cnki.net

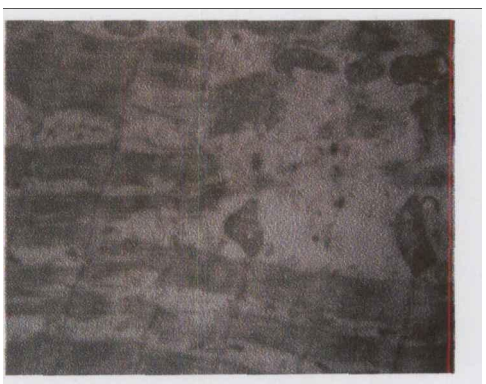


图 9

图 9：实验组 20 周患侧甲杓肌透视电镜（×8000）

20 周时，肌卫星细胞体积缩小，数量减少，

肌纤维周围未见运动终板结构，线粒体碎裂

中国知网 https://www.cnki.net